事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

平度市

平度市“12.18”青岛旺裕橡胶制品有限公司物体打击事故调查报告

发布时间：2018-01-04

2016年12月18日22时30分左右，平度市明村镇前楼工业园的青岛旺裕橡胶制品有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，依据《安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规有关规定，平度市政府成立了由市安监局、市监察局、市市场监管局、市公安局、市总工会、市卫计局、明村镇人民政府等有关人员组成的事故调查组，邀请平度市检察院派员参加，并聘请相关专家参与了事故调查。调查组经现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）青岛旺裕橡胶制品有限公司基本情况

青岛旺裕橡胶制品有限公司于2008年11月5日成立，位于青岛平度市明村镇工业园，法定代表人为梁某某。公司主要从事轮胎、内胎、垫带制造与销售，橡胶制品制造与销售，货物进出口等经营。该公司现有职工200余人，设置了安全生产管理机构，法人及安全管理人员共3人已按规定参加了安全教育培训并已持证。公司配备了特种设备管理人员，并已持证上岗。公司建立了较为完善的安全责任制、规章制度和设备操作规程，建立了特种设备检查维修等记录档案。

（二）现场硫化罐基本情况及工艺简介

事发硫化罐是一台嵌套式快开门压力容器，该设备具有产品合格证、压力容器产品安全质量监督检验证书等资料，位于该公司硫化车间南侧，南跨门偏西位置，公司内编号为R-06（以下称为6号硫化罐），设备代码为21103702832006040008。该硫化罐重约1.8吨，厚度约10毫米，硫化罐体直径约2.8米，硫化罐盖高约1.1米，硫化罐离屋梁约5米。为确保硫化罐安全运行，该公司制订了《硫化罐安全操作规程》（第二条：罐帽扣紧后，必须拉紧到位，并插上安全定位卡铁。）（注：安全定位卡铁是为防止罐盖与罐体卡紧后产生位置变化造成松脱而设计的），硫化车间按要求开展了安全教育培训、隐患排查治理、设备保养维修等工作，并建立了特种设备安全管理档案。

事发硫化罐呈圆柱形，由罐盖、罐体组成，内可放置4个轮胎模具，蒸汽从罐体外通入，罐盖上有安全阀和压力表，罐盖和罐体内有丝口（用于拧紧罐盖），罐盖放到位后，1名工人用工具利用杠杆原理的作用拧紧罐盖，转到底后（预定卡紧位置），将安全定位卡铁插上（只有拧紧到位后，才能插上安全定位卡铁），用于将罐盖和罐体锁死、固定，再通入蒸汽进行硫化，罐内压力从零逐渐升高，最

高不超过0.5Mpa。超过0.5Mpa时，安全阀就会开启进行卸压，正常工作时，罐内压力不是恒定的，硫化罐压力表显示在0.4-0.5Mpa之间。硫化的具体工艺流程为：半成品胎胚拉入硫化车间—用定型机简单的定型—装入模具—用行吊将模具吊入硫化罐—工人将罐盖扣好、放置安全定位卡铁—通入蒸汽进行硫化—3小时后取出来的轮胎即是成品。

（三）市场监管局及属地镇街监管情况

该硫化罐分别于2015年11月10日和2016年11月10日进行过检验，《压力容器年度检查报告》中安全管理、容器本体及运行情况、安全附件等项目的检验结果均为合格，且在检验有效期内。2016年至事发之日，明村镇安监办对该企业先后进行过5次执法检查，明村镇市场监管所对该企业进行过5次特种设备等方面的专项检查。

二、事故发生的经过及处置情况

（一）事故发生的经过

2016年12月18日晚事发前，青岛旺裕橡胶制品有限公司车间主任赵某某及孙某某、王某某、唐某某等8名工人在硫化车间。根据工作分工，赵某某在车间办公室值班，孙某某负责巡查车间，2名工人在车间西北侧负责轮胎定型工作，2名工人负责向模具装胎胚，唐某某负责装模具、出模具工作，吊装人员王某某负责吊扣罐盖、用工具将罐盖和罐体拧紧锁死、插放安全定位卡铁后通入蒸汽等工作，22时左右，王某某将6号硫化罐的罐盖盖好，用工具将罐盖和罐体拧上后开始通入蒸汽进行硫化。22时30分左右，6号硫化罐的罐盖突然被蒸汽顶起，被顶起的罐盖将车间顶的一根混凝土梁砸塌，使6号罐上方的一部分混凝土建筑物从6.5米处的屋顶落下，散落在地上。事故发生后，车间主任赵某某和工人立即撤至安全区域并电话告知公司总经理梁某某，同时立即清点人数组织救援，几分钟后，梁某某赶到现场指挥救援。现场工人首先在事发6号硫化罐北约5米处发现唐某某腿部受伤躺在地上，工人将唐某某抬出并拨打了120急救电话，公司安排车辆将唐某某送至平度市人民医院进行救治。现场因电路被破坏及冒出的蒸汽和灰尘将车间笼罩，硫化车间南部视线模糊，约5分钟后工人在距6号硫化罐北约10多米处发现王某某躺在地上，当时王某某裤子破了，膝盖下面的腿部受伤，工人救他时感觉他胸部有点塌陷，嘴部有点血迹，其它部位看不出外伤，叫他有痛苦的回应。工人将王某某抬出后公司立即安排另一辆车将他送往平度市人民医院进行救治。唐某某被送往人民医院后因身体部分被蒸汽烫伤，在医生的建议下当晚转往潍坊市八九医院进行治疗。王某某因被物体击中胸部致受内伤过重，救治无效于19日凌晨死亡。

调查组通过现场勘验，以及对现场工人的调查询问分析得知，罐盖飞脱后未见焊缝开裂，硫化罐罐体各部分均未见明显变形和破坏，罐盖与罐体的连接卡口完好，说明罐盖的飞脱并非因受压部件的强度不足引起。事故后检查罐上的安全定位卡铁及丝口没有损坏，说明事发时罐盖与罐体未相互嵌套充分并完全处于预定卡紧位置，定位卡铁未放入卡槽。罐盖丝口没上紧，因罐内工作时压力不是恒定的，罐盖在不稳定压力的作用下缓慢位移产生旋转，罐盖逐渐脱离丝口，最后连接罐盖和罐体的丝口剩一点时，罐盖在0.4-0.5Mpa压力的作用下被顶起，导致事故发生。按照操作规程的要求，硫化作业时，罐盖与罐体必须相互嵌套充分并完全处于预定卡紧位置，并将定位卡铁放入定位槽内。综合分析判定，事故并非由设备本身的安全质量原因造成，是由于工人违章作业引起。若按照操作规程将定位卡铁完全放入卡槽内，罐盖与罐体将不会因外力作用发生相互移动，罐盖便不会飞脱造成事故。

（二）应急处置情况

事故发生后，公安机关控制了青岛旺裕橡胶制品有限公司总经理梁某某。平度市委、市政府领导高度重视，要求相关部门迅速稳妥地做好应急处置和善后处理工作，相关部门领导及工作人员第一时间赶到现场调查了解情况，并立即开展了应急处置及善后处理工作。目前善后赔付工作已结束，死伤者家属及亲友情绪稳定。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

此次事故造成1人受伤死亡，1人受伤（人员基本情况见附件），直接经济损失约95余万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

通过调查询问、现场勘验和综合分析，王某某违反硫化罐操作规程，在对6号硫化罐进行扣盖过程中，罐盖与罐体未相互嵌套充分并未完全处于预定卡紧位置，定位卡铁未放入卡槽，罐盖在不恒定蒸汽压力的作用下缓慢位移旋转，最终导致罐盖被蒸汽顶起，砸塌上方的一根混凝土梁，掉落的建筑物将唐某某腿部砸伤，将自己砸伤致死，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、青岛旺裕橡胶制品有限公司对车间的安全教育培训不到位，致使王某某安全意识淡薄，违反硫化罐操作规程，在对6号硫化罐进行扣盖过程中没有将罐盖拧紧到位，没有将定位卡铁未放入卡槽。

2、青岛旺裕橡胶制品有限公司对硫化车间生产现场的管理不到位，巡查员没有及时发现并制止王某某的违章行为，没有及时发现硫化罐工作中产生的异常现象，导致事故的发生。

（三）事故性质

经事故调查组对事故原因的分析，认定平度市“12.18”青岛旺裕橡胶制品有限公司物体打击事故是一起一般生产安全事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）青岛旺裕橡胶制品有限公司对硫化车间生产作业现场的管理不到位，隐患排查不力，对工人的安全教育不到位，导致发生事故，对事故的发生负有主要责任。建议由平度市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对青岛旺裕橡胶制品有限公司处以罚款人民币20万至50万的行政处罚。

（二）王某某违反硫化罐操作规程，在对6号硫化罐进行扣盖过程中，罐盖与罐体未相互嵌套充分、未完全处于预定卡紧位置，定位卡铁未放入卡槽，罐盖在不恒定蒸汽压力的作用下位移旋转，最终导致罐盖被蒸汽顶起，砸塌上方的一根混凝土梁，掉落的建筑物将唐某某砸伤，将自己砸伤致死，对此次事故负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，不再追究其责任。

（三）青岛旺裕橡胶制品有限公司总经理梁某某督促、检查本公司的安全生产工作不力，对事故负有领导责任。建议由平度市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对梁某某处以2015年年收入30%罚款的行政处罚。

（四）车间班组长孙某某未认真履行安全巡查职责，未能及时发现王某某的违章行为，未及时发现硫化罐工作中产生的异常现象，未正确履行工作职责，建议给予其党内警告处分。

（五）青岛旺裕橡胶制品有限公司硫化车间主任赵某某对公司硫化车间的管理不到位，对本车间工人的安全教育不到位，对事故的发生负有责任。责令青岛旺裕橡胶制品有限公司按公司规定对其作出处理，并将处理结果报平度市安监局备案。

五、事故防范和整改措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故的再次发生，针对这次事故所反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）青岛旺裕橡胶制品有限公司要深刻吸取事故教训，认真查找在生产安全管理、职工教育培训、事故隐患排查治理等方面存在的问题，要加大对职工的教育培训力度，不断提高职工的安全意识和风险识别能力，要加强对硫化罐等特种设备的使用、检查、维修工作的管理，开展各类特种设备隐患的自查自纠及时消除事故隐患，要加大对特种设备的更新换代、生产工艺改进力度，切实将企业主体责任落实到各个岗位。

（二）市场监督管理局及属地政府要认真汲取事故教训，进一步强化安全生产执法检查工作，重点加大对企业特种设备的检验、维护保养等方面的监督检查，督促企业加大对职工及特种设备从业人员的教育培训力度、事故隐患自查自纠的力度，切实督促企业将主体责任落实到位，防范类似事故发生。

平度市“12.18” 青岛旺裕橡胶制品有公司

物体打击事故调查组

2017年3月17日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.



鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图